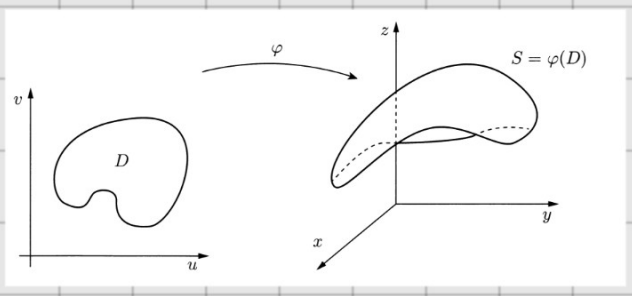
## SUPERFICI REGOLARI

IL DOMINIO DI $\mathbb{R}^n$ È LA CHIUSURA DI UN INSIEME APERTO; PER DEFINIZIONE, UN DOMINIO CONNESSO DI $\mathbb{R}^n$ È LA CHIUSURA DI UN APERTO CONNESSO.




SIA $\mathcal{D}$ UN DOMINIO CONNESSO DEL PIANO. CHIAMEREMO SUPERFICIE REGOLARE PARAMETRIZZATA UN'APPLICAZIONE $\varphi: \mathcal{D} \to \mathbb{R}^3$, DI CLASSE $C^1$ IN $\mathcal{D}$, VERIFICANTE LE DUE CONDIZIONI SEGUENTI:

(i) LA RESTRIZIONE DI $\varphi$ A $\mathring{\mathcal{D}}$ È INVERTIBILE;

(ii) PER OGNI $(u,v)$ IN $\mathring{\mathcal{D}}$ LA MATRICE JACOBIANA

$$D\varphi(u,v) = \frac{\partial(\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3)}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_1}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\varphi_1}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\varphi_2}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial\varphi_3}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\varphi_3}{\partial v}(u,v) \end{pmatrix} \tag{98.1}$$

ha *rango* (o *caratteristica*) 2.

Osserviamo che, una volta introdotti i vettori

$$\begin{aligned} \varphi_u(u,v) &= \frac{\partial\varphi}{\partial u}(u,v) = \left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial u}(u,v), \frac{\partial\varphi_2}{\partial u}(u,v), \frac{\partial\varphi_3}{\partial u}(u,v)\right), \\ \varphi_v(u,v) &= \frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v) = \left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial v}(u,v), \frac{\partial\varphi_2}{\partial v}(u,v), \frac{\partial\varphi_3}{\partial v}(u,v)\right), \end{aligned} \tag{98.2}$$

LA CONDIZIONE (ii) È EQUIVALENTE AL RICHIEDERE L'INDIPENDENZA LINEARE DEI VETORI $\varphi_u(u,v)$, $\varphi_v(u,v)$ PER OGNI $(u,v) \in \mathring{\mathcal{D}}$ O, UTILIZZANDO IL PRODOTTO VETTORIALE DI $\varphi_u(u,v)$ E $\varphi_v(u,v)$ CHE $\frac{\partial\varphi}{\partial u}(u,v) \wedge \frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v) \neq 0$

TALE CONDIZIONE ASSICURA L'ESISTENZA IN OGNI PUNTO $\varphi(u,v) \in \mathbb{R}^3$, CON $(u,v) \in \mathring{\mathcal{D}}$, DI UN PIANO TANGENTE AL SOSTEGNO S DELLA SUPERFICIE, CIOÈ AL CODOMINIO $\varphi(\mathcal{D})$ DELL'APPLICAZIONE $\varphi$. NEL CASO DELLE CURVE REGOLARI, UNA SUPERFICIE PARAMETRIZZATA È INDIVIDUATA DALL'APPLICAZIONE $\varphi$ E NON DAL SUO SOSTEGNO S.

$$\begin{cases} x = \varphi_1(u,v) \\ y = \varphi_2(u,v) \\ z = \varphi_3(u,v) \end{cases}$$

PRENDE IL NOME DI EQUAZIONI PARAMETRICHE DELLA SUPERFICIE

## ESEMPIO n° 1

SIA $\mathcal{D}$ UN DOMINIO CONNESSO DEL PIANO E SIA $f: \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE DI CLASSE $C^1$ IN $\mathcal{D}$. L'APPLICAZIONE $\varphi: \mathcal{D} \to \mathbb{R}^3$ DI EQUAZIONI PARAMETRICHE

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = f(u,v) \end{cases} \qquad (u,v) \in \mathcal{D}$$

È UNA SUPERFICIE REGOLARE. INFATTI ESSENDO $\varphi(u,v)=(u,v,f(u,v))$, $\varphi$ È INVERTIBILE IN $\Omega$ ED I VETTORI $\varphi_u=\left(1,0,\frac{\partial f}{\partial u}\right)$ $\varphi_v=\left(0,1,\frac{\partial f}{\partial v}\right)$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI, O EQUIVALENTEMENTE LA MATRICE JACOBIANA

$$J\varphi(u,v)=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v)}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v}\end{bmatrix}$$

HA CARATTERISTICA 2 (QUALUNQUE SIA $f$). LA SUPERFICIE CONSIDERATA VIENE DETTA SUPERFICIE CARTESIANA ED IL SUO SOSTEGNO NON È ALTRO CHE IL GRAFICO DELLA FUNZIONE $f$

## ESEMPIO n°2

SIA $\Omega=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2 : u^2+v^2\le r^2\}$. L'APPLICAZIONE $\varphi(u,v)=\left(u,v,\sqrt{r^2-(u^2+v^2)}\right)$, $(u,v)\in\Omega$, CHE HA COME COSOMINIO LA SEMISFERA CHIUSA DI CENTRO L'ORIGINE E RAGGIO $r$, CONTENUTA NEL SEMISPAZIO $H=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : z\ge 0\}$, NON È UNA SUPERFICIE REGOLARE IN QUANTO $\varphi$ NON È DI CLASSE $C^1$ IN $\Omega$

## ESEMPIO n°3

SIANO $r>0$, $\Omega=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2 : u^2+v^2\le r^2\}$ E $k\neq 0$.

L'APPLICAZIONE $\varphi:\Omega\to\mathbb{R}^3$ DEFINITA DA $\varphi(u,v)=(u,v,k\sqrt{u^2+v^2})$, CON $(u,v)\in\Omega$, NON È UNA SUPERFICIE REGOLARE IN QUANTO $\varphi$ NON È DERIVABILE IN $(0,0)$. IL COSOMINIO $S$ DI TALE APPLICAZIONE COINCIDE CON LA SUPERFICIE LATERALE DI UN CONO CIRCOLARE RETTO DI VERTICE L'ORIGINE, CONTENUTO NEL SEMISPAZIO $H=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : z\ge 0\}$, SE $k>0$, O IN QUELLO OPPOSTO, SE $k<0$

SI NOTI L'APPLICAZIONE $\psi:[0,r]\times[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2$ DI EQUAZIONI PARAMETRICHE

$$\begin{cases} x=u\cos v\\ y=u\operatorname{sen}v\\ z=ku\end{cases}\qquad (u,v)\in\Omega$$

IL COSOMINIO COINCIDE CON QUELLO DI $\varphi$, È UNA SUPERFICIE REGOLARE.

POSTO $T=[0,r]\times[0,2\pi]$, SE $(u_1,v_1)$ E $(u_2,v_2)$ SONO DUE PUNTI DISTANTI DI $\mathring{T}$ E $u_1\neq u_2$, SI HA SUBITO $\psi(u_1,v_1)\neq\psi(u_2,v_2)$; SE INVECE $u_1=u_2$ E $v_1\neq v_2$, POICHÈ $v_1,v_2\in(0,2\pi)$ RISULTA $(\cos v_1,\operatorname{sen}v_1)\neq(\cos v_2,\cos v_2)$ E QUINDI $\psi(u_1,v_1)\neq\psi(u_2,v_2)$. L'APPLICAZIONE $\psi$ È PERCIÒ INVERTIBILE IN $\mathring{T}$. INOLTRE $\psi_u=(\cos v,\operatorname{sen}v,k)$ $\psi_v=(-u\operatorname{sen}v,u\cos v,0)$ $\psi_u\wedge\psi_v=(-ku\cos v,-ku\operatorname{sen}v,u)$

E QUINDI $|\psi_u\wedge\psi_v|=u\sqrt{1+k^2}>0$ IN $\mathring{T}$ E RISULTA ALLORA SODDISFATTA ANCHE LA CONDIZIONE $\frac{\partial\varphi}{\partial u}(u,v)\wedge\frac{\partial\varphi}{\partial v}(u,v)\neq 0$

Sottolineiamo che $\psi$ non è iniettiva in tutto $T$, in quanto trasforma i punti del segmento $\{0\} \times [0, 2\pi] \subset \mathbb{R}^2$ nell'origine di $\mathbb{R}^3$ e i segmenti $[0, r] \times \{0\}$ e $[0, r] \times \{2\pi\}$ nello stesso segmento sul cono (si veda la Figura 10.2).

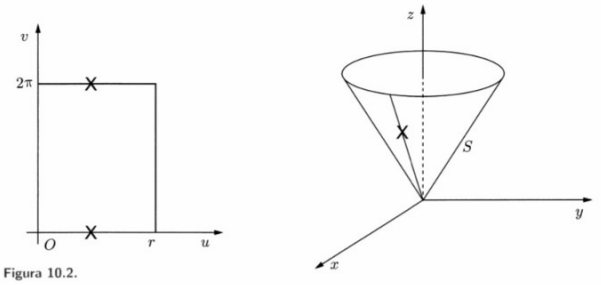
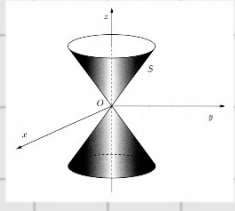



Figura 10.2.

## ESEMPIO n°4

SIA $r>0$ E $\mathcal{S}=[-r,r]\times[0,2\pi]$. LA SUPERFICIE $\varphi:\mathcal{S}\to\mathbb{R}^3$ DI EQUAZIONI PARAMETRICHE

$$\begin{cases} x = u\cos v \\ y = u\operatorname{sen} v \\ z = ku \end{cases} \qquad (u,v)\in\mathcal{S}$$




NON È REGOLARE. IN QUESTO CASO IL SUO SOSTEGNO S, SE $k\neq 0$, È LA SUPERFICIE LATERALE DEL CONO A DUE FALDE, OPPURE SE $k=0$, UN CERCHIO DEL PIANO $Oxy$

## ESEMPIO n°5

SIANO $\mathcal{S}=[0,\pi]\times[-\pi,\pi]$, $r>0$ E SIA $\varphi:\mathcal{S}\to\mathbb{R}^3$ LA SUPERFICIE DI EQUAZIONI PARAMETRICHE

$$\begin{cases} x = r\operatorname{sen}\psi\cos\theta \\ y = r\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta \\ z = r\cos\psi \end{cases} \qquad (\psi,\theta)\in\mathcal{S}$$

IL CODOMINIO DI $\varphi$ È LA SFERA $S\subseteq\mathbb{R}^3$ DI CENTRO L'ORIGINE E RAGGIO $r$. VERIFICHIAMO CHE $\varphi$ È UNA SUPERFICIE REGOLARE. LA CONDIZIONE ⓘ SI PROVA CON UN RAGIONAMENTO ANALOGO A QUELLO FATTO PER L'ESEMPIO n°3, MENTRE, POICHÈ

$$\varphi_\psi(\psi,\theta) = r(\cos\psi\cos\theta, \cos\psi\operatorname{sen}\theta, -\operatorname{sen}\psi)$$

$$\varphi_\theta(\psi,\theta) = r(-\operatorname{sen}\psi\operatorname{sen}\theta, \operatorname{sen}\psi\cos\theta, 0)$$

$$\varphi_\psi\wedge\varphi_\theta(\psi,\theta) = r^2(\operatorname{sen}^2\psi\cos\theta, \operatorname{sen}^2\psi\operatorname{sen}\theta, \operatorname{sen}\psi\cos\psi)$$

$$|\varphi_\psi\wedge\varphi_\theta(\psi,\theta)| = r^2\operatorname{sen}\theta$$

NON SI ANNULLA IN $\mathring{\mathcal{S}}$

I parametri $\psi$ e $\vartheta$ hanno un'interessante interpretazione geometrica. Se $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ è un punto di $S$ distinto dai *poli* della sfera, cioè dai punti $(0, 0, \pm r)$, esistono un unico $\psi_0 \in (0, \pi)$ e un unico $\vartheta_0 \in (-\pi, \pi)$ tali che $P_0 = \varphi(\psi_0, \vartheta_0)$. Precisamente si ha $\psi_0 = \arccos(z/r)$, $\vartheta_0 = \operatorname{Arg}((x_0, y_0))$; infatti, detto $O$ l'origine degli assi in $\mathbb{R}^3$, $\psi_0$ misura l'angolo formato dal segmento $OP_0$ con il semiasse positivo delle $z$ e $\vartheta_0$ misura l'angolo formato dal segmento $OQ_0$ con il semiasse positivo delle $x$, dove $Q_0$ è la proiezione di $P_0$ sul piano $Oxy$ (si veda la Figura 10.4).

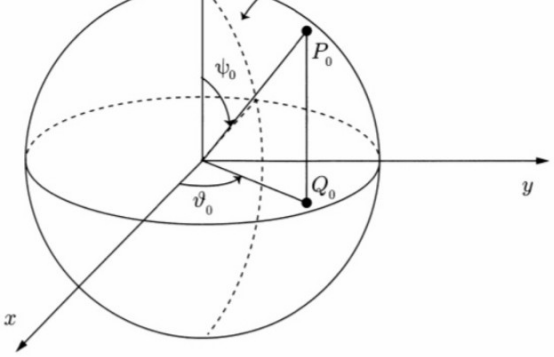
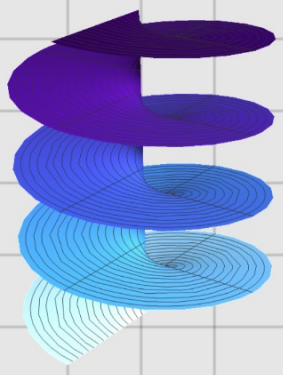



Figura 10.4.

Gli angoli $\vartheta_0$ e $\psi_0$ sono chiamati rispettivamente *longitudine* e *colatitudine* del punto $P_0$. L'angolo $\pi/2 - \psi_0$ è detto *latitudine* di $P_0$. Nei punti $(0,0,r)$ e $(0,0,-r)$ la latitudine vale rispettivamente $\pi/2$ e $-\pi/2$, mentre la longitudine non è definita. Si noti infine che l'applicazione $\varphi$ trasforma i segmenti $\{0\} \times [-\pi, \pi]$ e $\{\pi\} \times [-\pi, \pi]$ nei punti $(0,0,r)$ e $(0,0,-r)$, e i segmenti $[0,\pi] \times \{\pi\}$ e $[0,\pi] \times \{-\pi\}$ nella curva $\Gamma$ costituita dai punti di $S$ della forma $(x,0,z)$ con $x \leq 0$.

## ESEMPIO n° 6

CONSIDERIAMO L'ELICA CILINDRICA DI EQUAZIONI $\gamma(v) = (r\cos v, r\sin v, kv)$ $v \in [a,b]$



CON $r>0$ E $k \neq 0$. A PARTIRE DA OGNI PUNTO DELL'ELICA TRACCIAMO PARALLELAMENTE AL PIANO $xy$ IL SEGMENTO CONGIUNGENTE IL PUNTO CON L'ASSE $z$. IN TAL MODO OTTENIAMO UNA SUPERFICIE REGOLARE DETTA ELICOIDE

L'ELICOIDE HA EQUAZIONI PARAMETRICHE $\varphi(u,v) = (v\cos u, v\sin u, ku)$ $(u,v) \in [a,b] \times [0,r]$. L'IPOTESI ① È IMMEDIATA, MENTRE $|\varphi_u \wedge \varphi_v(u,v)| = \sqrt{v^2+k^2} > 0$ PER OGNI $(u,v)$

## ESEMPIO n° 7 "RAPPRESENTAZIONE STEREOGRAFICA DELLA SFERA"

SIA $S$ UNA SFERA DI RAGGIO $r>0$, DI EQUAZIONE $x^2+y^2+(z-r)^2 = r^2$. PER OGNI PUNTO $P \equiv (x,y,z) \in S$, DISTINTO DAL "POLO NORD" $N \equiv (0,0,2r)$, CONSIDERIAMO IL PUNTO $Q(P)$ IN CUI LA RETTA PASSANTE PER $P$ ED $N$ INTERSECA IL PIANO $Oxy$

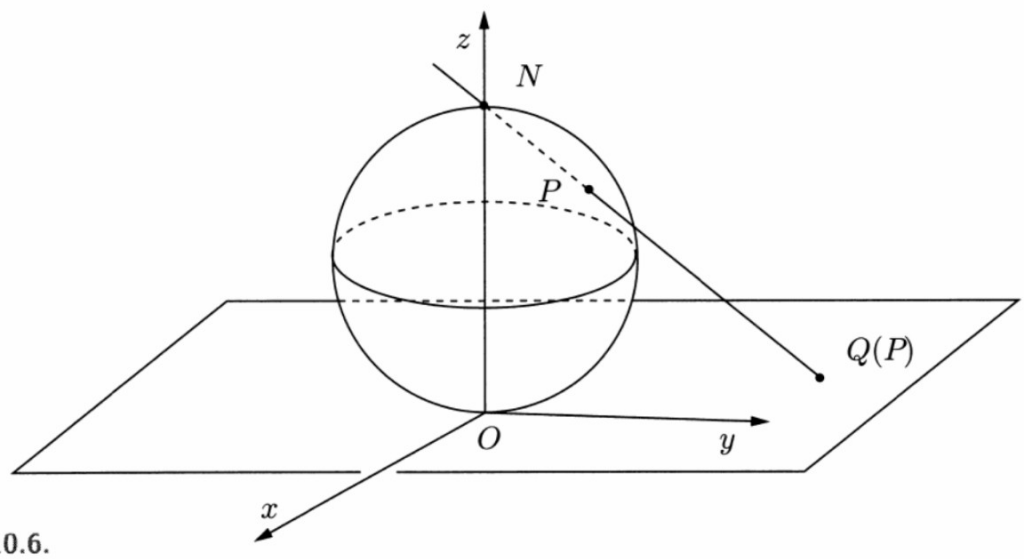



Figura 10.6.

Tale retta ha equazione parametrica $r(t) = (tx, ty, 2r + t(z-2r))$. Scegliendo $t$ in modo tale che $2r + t(z-2r) = 0$, si ottengono le coordinate di $Q(P)$ nel piano $Oxy$:

(98.17) $$Q(P) = \left( \frac{2rx}{2r-z}, \frac{2ry}{2r-z} \right).$$

Ponendo allora

(98.18) $$u = \frac{2rx}{2r-z}, \qquad v = \frac{2ry}{2r-z},$$

e utilizzando l'equazione $x^2+y^2+(z-r)^2 = r^2$, si ricavano le coordinate di $P$ in funzione di $(u,v)$, coordinate di $Q(P)$:

(98.19) $$\begin{cases} x = \dfrac{4r^2u}{u^2+v^2+4r^2} \\ y = \dfrac{4r^2v}{u^2+v^2+4r^2} \\ z = \dfrac{2r(u^2+v^2)}{u^2+v^2+4r^2} \end{cases}$$

Se $(u,v)$ variano in un dominio connesso $D$ del piano le (98.19) sono le equazioni parametriche di una superficie regolare il cui sostegno è costituito da una porzione chiusa $S'$ di $S - \{N\}$.

Assegnata una superficie regolare parametrizzata $\varphi : D \to \mathbb{R}^3$, si può provare che per ogni punto $(u_0, v_0)$ interno a $D$ esiste un intorno $I$ del punto tale che la restrizione di $\varphi$ a tale intorno è un omeomorfismo fra $I$ e $\varphi(I)$, con $\varphi(I)$ dotato della topologia indotta da quella naturale di $\mathbb{R}^3$. Ciò porta in *geometria differenziale* a preferire la seguente definizione di superficie regolare: *un sottoinsieme $S$ di $\mathbb{R}^3$, dotato della topologia indotta da quella naturale su $\mathbb{R}^3$, è una superficie regolare se per ogni punto $P_0 \in S$ esistono un intorno $U$ di $P_0$, un aperto $A$ del piano e una trasformazione $g : A \to U$ di classe $C^1$ tali che*

(j) *$g$ è un omeomorfismo fra $A$ e $U \cap S$;*
(jj) *la matrice jacobiana $Dg$ ha rango 2 in $A$.*

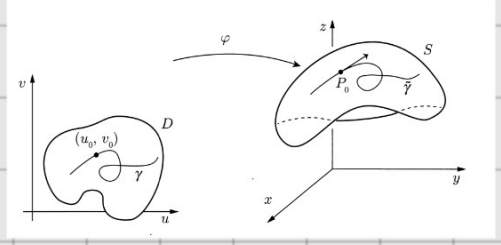
È facile convincersi che tale definizione di superficie regolare *non è equivalente* a quella da noi proposta. La definizione appena data ha il pregio di essere più naturale, in quanto parte dall'oggetto geometrico $S$ e non da una trasformazione del piano in $\mathbb{R}^3$, ma senza dubbio ha il difetto di essere meno agevole e tecnicamente più difficile da maneggiare. Tali valutazioni, unitamente alla consapevolezza degli scopi di questo libro, ci hanno portato a preferire la definizione di superficie regolare data all'inizio del paragrafo. Si noti però che, se $\varphi$ è una superficie regolare parametrizzata, per ogni punto $(u_0, v_0)$ interno a $D$ esiste un intorno $I$ del punto tale che $\varphi(I)$ è una superficie regolare nel senso della definizione appena data (si veda la Proposizione 2 del Paragrafo 110).

## PIANO TANGENTE

CONSIDERIAMO UNA SUPERFICIE REGOLARE DI EQUAZIONI $\varphi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \quad (u,v) \in \mathring{\Delta}$

POSTO $S = \varphi(\Delta)$, SIA $P_0$ UN PUNTO DI $S$ DI COORDINATE LOCALI $(u_0,v_0) \in \mathring{\Delta}$. SIANO $\gamma : [a,b] \to \mathring{\Delta}$ UNA CURVA REGOLARE CONTENUTA IN $\mathring{\Delta}$, PASSANTE PER $(u_0,v_0)$, E $t_0 \in [a,b] : (u_0,v_0) = \gamma(t_0)$. INFATTI, SE $\gamma$ HA EQUAZIONI $\gamma(t) = (u(t), v(t))$, LE EQUAZIONI DI $\tilde{\gamma}$ SONO

$$\tilde{\gamma}(t) = \begin{cases} x = x(u(t), v(t)) \\ y = y(u(t), v(t)) \\ z = z(u(t), v(t)) \end{cases} \qquad t \in [a,b]$$



DALLA REGOLARITÀ DI $\gamma$ SEGUE CHE ANCHE $\tilde{\gamma}$ È DI CLASSE $C^1$ IN $[a,b]$; SI HA INOLTRE

$\tilde{\gamma}'(t) = (x_u u' + x_v v',\ y_u u' + y_v v',\ z_u u' + z_v v') = \varphi_u u' + \varphi_v v'$

PER OGNI $t \in (a,b)$, $\tilde{\gamma}'$ È DUNQUE COMBINAZIONE LINEARE DEI DUE VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI $\varphi_u = \varphi_u(u(t), v(t))$ E $\varphi_v = \varphi_v(u(t), v(t))$, CON COEFFICIENTI NON IDENTICAMENTE NULLI $u' = u'(t)$ E $v' = v'(t)$. PERCIÓ IL VETTORE $\tilde{\gamma}'$ È NON NULLO PER OGNI $t \in (a,b)$ E LA CURVA $\tilde{\gamma}$ È REGOLARE.

Si può del resto dimostrare anche che ogni curva regolare contenuta in $S$ e passante per $P_0$ è (localmente) immagine, tramite la $\varphi$, di una curva regolare $\gamma$ contenuta in $\mathring{D}$ e passante per $(u_0, v_0)$. La (100.2) rappresenta quindi localmente l'equazione di una generica curva regolare contenuta in $S$ e passante per $P_0$.

Essendo

$$\tilde{\gamma}(t_0) = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0)) = P_0\,, \tag{100.4}$$

dalle (100.2) e (100.3) si ottiene in particolare

$$\tilde{\gamma}'(t_0) = \varphi_u(u_0, v_0)\, u'(t_0) + \varphi_v(u_0, v_0)\, v'(t_0)\,, \tag{100.5}$$

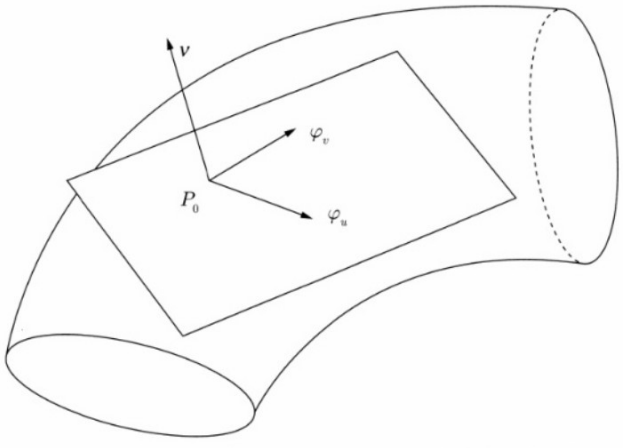
③

ossia $\tilde{\gamma}'(t_0)$ è combinazione lineare dei vettori $\varphi_u(u_0, v_0)$ e $\varphi_v(u_0, v_0)$. Risulta così evidente che le tangenti in $P_0$ a una generica curva regolare su $S$, passante per $P_0$, giacciono tutte sul piano individuato dai vettori $\varphi_u(u_0, v_0)$ e $\varphi_v(u_0, v_0)$.

Detto piano si chiama *piano tangente* alla superficie in $P_0$. Poiché il prodotto vettoriale di due vettori è ortogonale al piano da essi individuato, il piano tangente alla superficie in $P_0$ è ortogonale al vettore $\varphi_u(u_0, v_0) \wedge \varphi_v(u_0, v_0)$, e quindi ortogonale al versore

$$\nu(P_0) = \frac{\varphi_u(u_0, v_0) \wedge \varphi_v(u_0, v_0)}{|\varphi_u(u_0, v_0) \wedge \varphi_v(u_0, v_0)|}\,, \tag{100.6}$$

che viene detto *versore normale alla superficie* in $P_0$ (si veda la Figura 10.14).




Indichiamo con $A = A(u,v)$, $B = B(u,v)$, $C = C(u,v)$ le componenti del vettore $\varphi_u \wedge \varphi_v$, cioè

$$A(u,v) = \det \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \quad B(u,v) = \det \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \quad C(u,v) = \det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\,, \tag{100.7}$$

①

l'equazione del piano tangente alla superficie $S$ nel punto $P_0$ è allora

$$A_0(x - x_0) + B_0(y - y_0) + C_0(z - z_0) = 0\,, \tag{100.8}$$

②

dove $A_0 = A(u_0, v_0)$, $B_0 = B(u_0, v_0)$, $C_0 = C(u_0, v_0)$ e $(x_0, y_0, z_0)$ sono le coordinate di $P_0$.

Si osservi che se $\psi : T \to \mathbb{R}^3$ è una nuova parametrizzazione della superficie regolare, ottenuta mediante il cambiamento ammissibile di parametro $\Phi : T \to D$, dalla (99.4) si deduce che

$$\frac{\psi_s \wedge \psi_t}{|\psi_s \wedge \psi_t|} = \frac{J_\Phi}{|J_\Phi|} \cdot \frac{\varphi_u \wedge \varphi_v}{|\varphi_u \wedge \varphi_v|} \tag{100.9}$$

e quindi, passando da una parametrizzazione a un'altra, può cambiare il verso della normale, ma non la sua direzione, né naturalmente il piano tangente.

## ESEMPIO n°8

SIA S LA SUPERFICIE CARTESIANA GRAFICO DELLA FUNZIONE $f: \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ E $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ È UN PUNTO DI S CON $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$. SI È GIÁ VISTO CHE S È UNA SUPERFICIE REGOLARE SE RAPPRESENTATA MEDIANTE LE EQUAZIONI PARAMETRICHE

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = f(u,v) \end{cases} \qquad (u,v) \in \mathcal{D}$$

IL VERSORE NORMALE A S IN $P_0$ RISULTA UGUALE A $\nu(P_0) = \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla f(x_0,y_0)|^2}} (-f_x(x_0,y_0), -f_y(x_0,y_0), 1)$

DALLE ①, ② SI DEDUCE ALLORA CHE L'EQUAZIONE DEL PIANO TANGENTE A S IN $P_0$ È DATA DA

$$-f_x(x_0,y_0)(x-x_0) - f_y(x_0,y_0)(y-y_0) + z - f(x_0,y_0) = 0$$

## ESEMPIO n°9

SIANO S LA SUPERFICIE CILINDRICA DI EQUAZIONI $\varphi(u,v) = (x(u), y(u), v)$ E $\gamma$ LA CURVA GENERATRICE (VEDI ESEMPIO n°1, AD INIZIO PAGINA). LA NORMALE A S NEL PUNTO $P_0$ DI COORDINATE $(x(u_0), y(u_0), v_0)$ PER LA ③ È DATA DA

$$\nu(P_0) = \frac{1}{\sqrt{[x'(u_0)]^2 + [y'(u_0)]^2}} (y'(u_0), -x'(u_0), 0)$$

E QUINDI LA NORMALE A S IN $P_0$ COINCIDE CON LA NORMALE ALLA CURVA PARALLELA A $\gamma$ PASSANTE PER $P_0$.

**ESEMPIO 4** Sia $\gamma : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ una curva biregolare, semplice, di classe $C^3$, parametrizzata mediante l'ascissa curvilinea $s$. Ricordiamo (si veda il Paragrafo 66) che $\gamma$ si dice *biregolare* se la sua curvatura $k(s)$ è in ogni punto strettamente positiva. Se $[a,b]$ è un intervallo chiuso interno a $I$, esiste dunque $r > 0$ tale che $r < 1/k(s)$ per ogni $s \in [a,b]$. Con tale scelta di $r$ è facile provare che la superficie di equazioni

$$\varphi(s,t) = \gamma(s) + r\,(N(s)\cos t + B(s)\,\mathrm{sen}\,t)\,, \qquad s \in [a,b],\ t \in [0,2\pi], \tag{100.15}$$

dove $N(s)$ e $B(s)$ sono rispettivamente la normale e la binormale a $\gamma$ in $\gamma(s)$, è regolare. Questa superficie è detta *superficie tubolare di raggio* $r$ generata dalla curva $\gamma$ (si veda la Figura 10.15).

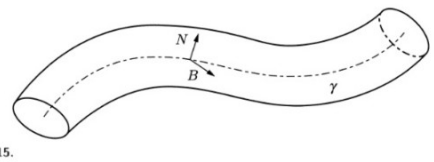



Figura 10.15.

Utilizzando le formule di Frènet (67.12) calcoliamo la normale $\nu(s,t)$ in un punto qualunque della superficie. Per ogni $s \in [a,b]$ e $t \in [0,2\pi]$ si ha

$$\begin{aligned} \varphi_s(s,t) &= \gamma'(s) + r(N'(s)\cos t + B'(s)\,\mathrm{sen}\,t) = \\ &= (1 - rk\cos t)\,T(s) + r\tau N(s)\,\mathrm{sen}\,t - r\tau B(s)\cos t\,, \end{aligned} \tag{100.16}$$

dove $k = k(s)$ e $\tau = \tau(s)$ sono rispettivamente la curvatura e la torsione di $\gamma$ in $\gamma(s)$. Inoltre

$$\varphi_t(s,t) = r\,(-N(s)\,\mathrm{sen}\,t + B(s)\cos t)\,. \tag{100.17}$$

Si ha allora

$$\begin{aligned} \varphi_s \wedge \varphi_t &= r(1 - rk\cos t)T \wedge (-N\,\mathrm{sen}\,t + B\cos t) = \\ &= -r(1 - rk\cos t)(N\cos t + B\,\mathrm{sen}\,t)\,. \end{aligned} \tag{100.18}$$

La normale alla superficie nel punto $\varphi(s,t)$ è quindi

$$\nu(s,t) = -\,(N(s)\cos t + B(s)\,\mathrm{sen}\,t)\,. \tag{100.19}$$

## AREA DI UNA SUPERFICIE

SUPPONIAMO CHE $\mathcal{D}$ SIA UN DOMINIO REGOLARE

SIA $\varphi: \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ UNA SUPERFICIE REGOLARE DI SOSTEGNO S. PER OGNI PUNTO $(u,v)$ IN $\mathcal{D}$ E OGNI VETTORE $(\lambda, \mu)$ DI $\mathbb{R}^2$ CONSIDERIAMO LA FORMA QUADRATICA IN $(\lambda, \mu)$

$$\begin{aligned} \mathcal{G} = \mathcal{G}(u,v)(\lambda,\mu) &= |\varphi_u(u,v)\lambda + \varphi_v(u,v)\mu|^2 = \\ &= |\varphi_u(u,v)|^2\lambda^2 + 2(\varphi_u(u,v), \varphi_v(u,v))\lambda\mu + |\varphi_v(u,v)|^2\mu^2 = \\ &= E(u,v)\lambda^2 + 2F(u,v)\lambda\mu + G(u,v)\mu^2 \end{aligned}$$

DOVE

$$E(u,v) = |\varphi_u(u,v)|^2$$

$$F(u,v) = (\varphi_u(u,v), \varphi_v(u,v))$$

$$G(u,v) = |\varphi_v(u,v)|^2$$

DALLA STESSA DEFINIZIONE, $\mathcal{S}$ È UNA FORMA QUADRATICA NON NEGATIVA; DATO CHE $\varphi$ È UNA SUPERFICIE REGOLARE, I VETTORI $\varphi_u(u,v)$, $\varphi_v(u,v)$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI E QUINDI $\mathcal{S}(u,v)(\lambda,\mu) > 0$ PER OGNI $(\lambda,\mu) \neq 0$. LA FORMA QUADRATICA $\mathcal{S}$ È DETTA **PRIMA FORMA FONDAMENTALE** DELLA SUPERFICIE. LA MATRICE $2\times 2$ ASSOCIATA ALLA FORMA QUADRATICA $\mathcal{S}$ È

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} E(u,v) & F(u,v) \\ F(u,v) & G(u,v) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\varphi_u|^2 & (\varphi_u, \varphi_v) \\ (\varphi_v, \varphi_u) & |\varphi_v|^2 \end{bmatrix}$$

IL DETERMINANTE DI $\mathcal{A}$

$$\det \mathcal{A} = EG - F^2 = |\varphi_u|^2 \cdot |\varphi_v|^2 - (\varphi_u, \varphi_v)^2$$

PER LA DISUGUAGLIANZA DI CAUCHY-SCHWARZ È NON NEGATIVO; PIÚ PRECISAMENTE, ESSENDO LA SUPERFICIE REGOLARE, IL DETERMINANTE DI $\mathcal{A}$ È POSITIVO IN $\mathring{D}$, DATO CHE I VETTORI $\varphi_u(u,v)$ E $\varphi_v(u,v)$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI.

$$EG - F^2 = |\varphi_u|^2 \cdot |\varphi_v|^2 - (\varphi_u, \varphi_v)^2 = |\varphi_u \wedge \varphi_v|^2$$

$$|a \wedge b|^2 = |a|^2 \cdot |b|^2 - (a,b)^2$$

INFATTI, SE $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$ SONO DUE VETTORI DI $\mathbb{R}^3$, VALE L'IDENTITÀ

$$a \wedge b = (a_2 b_3 - a_3 b_2,\ a_3 b_1 - a_1 b_3,\ a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

$$\textcircled{1}\quad |a \wedge b|^2 = (a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2 = a_1^2 (b_2^2 + b_3^2) + a_2^2 (b_1^2 - b_3^2) + a_3^2 (b_1^2 + b_2^2) - 2(a_1 a_2 b_1 b_2 + a_2 a_3 b_2 b_3 + a_1 a_3 b_1 b_3)$$

POICHÈ $(a,b)^2 = a_1^2 b_1^2 + a_2^2 b_2^2 + a_3^2 b_3^2 + 2(a_1 a_2 b_1 b_2 + a_2 a_3 b_2 b_3 + a_1 a_3 b_1 b_3)$

DALLA $\textcircled{1}$ SEGUE $|a \wedge b|^2 = a_1^2 (b_2^2 + b_3^2) + a_2^2 (b_1^2 + b_3^2) + a_3^2 (b_1^2 + b_2^2) + a_1^2 b_1^2 + a_2^2 b_2^2 + a_3^2 b_3^2 - (a,b)^2 =$

$$= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a,b)^2 = |a|^2 \cdot |b|^2 - (a,b)^2$$

Osserviamo che se $\gamma(t) = (u(t), v(t))$, $t \in [a, b]$ è una curva regolare contenuta in $\mathring{D}$ e $\tilde{\gamma} = \varphi \circ \gamma$ è la sua immagine sulla superficie $S$, per la (100.3), la lunghezza di $\tilde{\gamma}$ è data da

$$\int_a^b |\tilde{\gamma}'(t)|\, dt = \int_a^b \sqrt{E(u')^2 + 2Fu'v' + G(v')^2}\, dt\,. \tag{101.11}$$

In particolare, consideriamo un punto che si muova su $\gamma$ dalla posizione $\gamma(t)$ alla posizione $\gamma(t + \Delta t)$ con $\Delta t > 0$. Esso descrive un arco di curva la cui lunghezza è approssimativamente uguale a

$$|\gamma'(t)|\Delta t = \Delta t \sqrt{(u'(t))^2 + (v'(t))^2}\,; \tag{101.12}$$

l'immagine di questo punto su $\tilde{\gamma}$ descrive allora un arco di curva di lunghezza approssimativamente uguale a

$$\Delta t\sqrt{E(u')^2 + 2Fu'v' + G(v')^2}\,. \tag{101.13}$$

Il rapporto fra queste due quantità è proprio

$$\sqrt{\mathcal{E}(u(t), v(t))(T(t))}\,, \tag{101.14}$$

dove $T(t)$ è il versore tangente a $\gamma$ in $(u(t), v(t))$. Se $(h, k)$ è un versore del piano, possiamo quindi interpretare la quantità

$$\sqrt{\mathcal{E}(u, v)\,(h, k)} = \sqrt{E\,h^2 + 2F\,hk + G\,k^2} \tag{101.15}$$

come una misura di quanto si deformi la *distanza* (o *metrica*) sulla superficie quando si considera un punto su $S$, immagine di un punto in $\mathring{D}$, che si sta spostando da $(u, v)$ nella direzione del versore $(h, k)$. Analogamente, se consideriamo il rettangolo $R$ individuato dai punti $(u, v)$, $(u + \Delta u, v + \Delta v)$ di $\mathring{D}$ e la sua immagine $\widetilde{R}$ su $S$, possiamo pensare che una buona approssimazione dell'"*area*" di $\widetilde{R}$ sia rappresentata dall'area del parallelogramma $\Pi$ avente uno dei vertici in $\varphi(u, v)$ e i lati paralleli e congruenti ai vettori $\xi = \varphi_u(u, v)\Delta u$ e $\eta = \varphi_v(u, v)\,\Delta v$ (si veda la Figura 10.16).



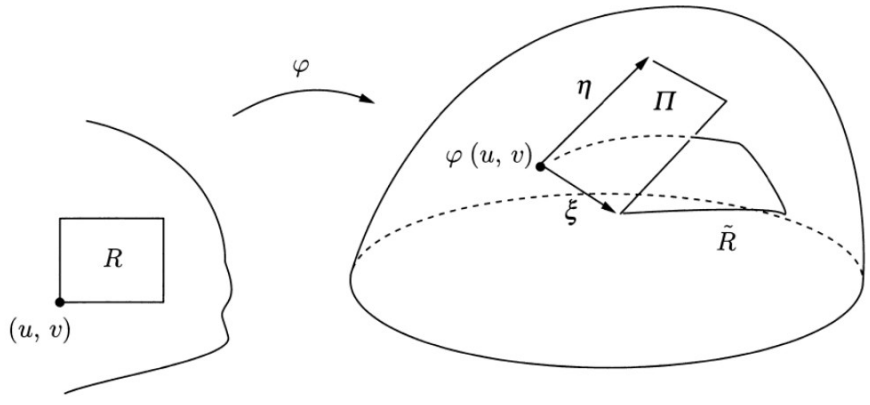



**Figura 10.16.**

L'area di $R$ è $|\Delta u| \cdot |\Delta v|$, mentre quella del parallelogramma $\Pi$ è

$$|\xi \wedge \eta| = |\Delta u| \cdot |\Delta v|\sqrt{EG - F^2}\,. \tag{101.16}$$

Possiamo allora interpretare la quantità $\sqrt{E(u, v)G(u, v) - F^2(u, v)}$ come una misura di quanto si deformino le aree sulla superficie $S$ vicino al punto $P$, immagine del punto $(u, v)$ di $\mathring{D}$.

A partire da queste considerazioni è naturale definire *area* $A(\varphi)$ *della superficie regolare* $\varphi$ il numero

$$A(\varphi) = \iint_D |\varphi_u \wedge \varphi_v|\,du\,dv = \iint_D \sqrt{EG - F^2}\,du\,dv\,. \tag{101.17}$$

Si noti che la quantità appena definita è indipendente dalla parametrizzazione. Se infatti $\Phi : T \to D$ è un cambiamento ammissibile di parametro e $\psi$ è la parametrizzazione individuata dalla trasformazione $\psi : T \to \mathbb{R}^2$, $\psi(s, t) = \varphi(\Phi(s, t))$, ricordando la (99.4) e la formula di cambiamento di variabili negli integrali doppi, si ha

$$\begin{aligned} \iint_T |\psi_s \wedge \psi_t|\,ds\,dt &= \iint_T |(\varphi_u \wedge \varphi_v)\,(\Phi(s, t))| \cdot |J_\Phi|\;ds\,dt = \\ &= \iint_D |\varphi_u \wedge \varphi_v| \cdot \left|J_\Phi\left(\Phi^{-1}(u, v)\right)\right| \cdot |J_{\Phi^{-1}}(u, v)|\;du\,dv = \\ &= \end{aligned} \tag{101.18}$$

$$= \iint_D |\varphi_u \wedge \varphi_v| \, du\, dv \, .$$

Si osservi che, nel caso particolare in cui $\varphi$ sia la superficie cartesiana di equazioni $\varphi(x,y) = (x, y, f(x,y))$ con $f : D \to \mathbb{R}$ di classe $C^1$, dato che $\varphi_x = (1, 0, f_x)$, $\varphi_y = (0, 1, f_y)$, si ha $\varphi_x \wedge \varphi_y = (-f_x, -f_y, 1)$ e quindi la (101.17) diventa

$$A(\varphi) = \iint_D \sqrt{1 + (f_x)^2 + (f_y)^2}\, dx\, dy = \iint_D \sqrt{1 + |Df|^2}\, dx\, dy. \tag{101.19}$$

Un'altra giustificazione della formula (101.17) può essere fornita dalle seguenti considerazioni. Cominciamo col supporre che $\varphi$ sia la superficie cartesiana di equazioni $\varphi(x,y) = (x, y, f(x,y))$ con $f : D \to \mathbb{R}$ di classe $C^1$. Consideriamo una decomposizione del dominio $D$ in domini normali $\{D_1, D_2, \dots, D_N\}$, privi di punti interni in comune, e siano

$$\varphi_i = \varphi_{|D_i} \, , \qquad i = 1, 2, \dots, N, \tag{101.20}$$

le superfici cartesiane corrispondenti a questi domini. Fissato per ogni $i = 1, 2, \dots, N$ un punto $(x_i \, , y_i) \in \overset{\circ}{D}_i$, sia $P_i = (x_i \, , y_i \, , f(x_i \, , y_i))$ il punto corrispondente sulla superficie $\varphi_i$, e $\Pi_i$ la porzione del piano tangente a $S$ in $P_i$ che si proietta su $D_i$. È facile convincersi che l'area di $\Pi_i$ è legata all'area di $D_i$ dalla relazione

$$A(D_i) = A(\Pi_i) \cos \omega_i \, , \tag{101.21}$$

dove $\omega_i$ è l'angolo formato dalla normale al piano contenente $\Pi_i$ con il versore che individua l'asse $z$. Poiché il versore normale a $S$ in $P_i$ è

$$\frac{1}{\sqrt{1 + |Df(x_i \, , y_i)|^2}} (-f_x(x_i \, , y_i), -f_y(x_i \, , y_i), 1) \, , \tag{101.22}$$

si ha

$$\cos \omega_i = \frac{1}{\sqrt{1 + |Df(x_i \, , y_i)|^2}} \, . \tag{101.23}$$

Consideriamo la somma $\sigma$ di tutte le aree delle porzioni di piani tangenti $\Pi_i$. Per le (101.21) e (101.23) si ha

$$\sigma = \sum_{i=1}^{N} \sqrt{1 + |Df(x_i \, , y_i)|^2} A(D_i) \, . \tag{101.24}$$

È naturale pensare di definire l'area di $\varphi$ come il limite di tali somme al tendere a zero del massimo $\delta$ dei diametri dei domini $D_i$ . Con tale definizione si ottiene

$$A(\varphi) = \lim_{\delta \to 0^+} \sigma = \iint_D \sqrt{1 + |Df|^2}\, dx\, dy \, . \tag{101.25}$$

Questa relazione coincide con la (101.19).

Si potrebbe poi giustificare la (101.17) provando che (si veda il Paragrafo 110) che se $\varphi : D \to \mathbb{R}^3$ è una superficie regolare e $P_0 = \varphi(u_0 \, , v_0)$, con $(u_0 \, , v_0) \in \overset{\circ}{D}$, in un intorno di $P_0$, $\varphi$ può essere riparametrizzata come superficie cartesiana, ricordando inoltre, come si è già osservato, che la quantità $\iint_D |\varphi_u \wedge \varphi_v| \, du\, dv$ è indipendente dalla parametrizzazione.

## ESEMPIO n° 11

UTILIZZANDO LA PARAMETRIZZAZIONE DELLA SFERA, CALCOLIAMO L'AREA DELLA SUPERFICIE DELLA SFERA DI RAGGIO r. PER LA $|\varphi_\psi \wedge \varphi_\theta (\psi, \theta)| = r^2 \operatorname{sen} \psi$ SI HA ALLORA

$$A(\varphi) = \int_0^{\pi} d\psi \int_{-\pi}^{\pi} r^2 \operatorname{sen} \psi \, d\theta = 2\pi r^2 \int_0^{\pi} \operatorname{sen} \psi \, d\psi = 4\pi r^2$$

## ESEMPIO n° 12

CALCOLIAMO L'AREA DELLA SUPERFICIE DEL TORO GENERATO DALLA ROTAZIONE DI UNA CIRCONFERENZA DI RAGGIO $r$ INTORNO AD UN ASSE POSTO A DISTANZA $a>r$ DAL CENTRO DELLA CIRCONFERENZA.

UTILIZZANDO LA PARAMETRIZZAZIONE SI OTTIENE

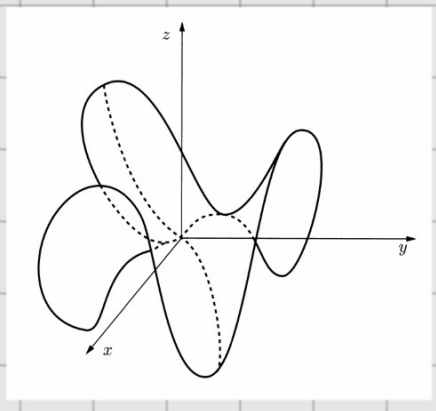
$$\varphi(t,\theta)=((a+r\cos t)\cos\theta,\ (a+r\cos t)\operatorname{sen}\theta,\ r\operatorname{sen} t)$$

CON $(t,\theta)\in[0,2\pi]\times[0,2\pi]$, PER LA $|\varphi_t\wedge\varphi_\theta|=r|R+r\cos t|$ SI OTTIENE $|(\varphi_t\wedge\varphi_\theta)(t,\theta)|=r(a+r\cos t)$

$$A(\varphi)=\int_0^{2\pi}dt\int_0^{2\pi}r(a+r\cos t)\,d\theta=4\pi^2 ar$$

## ESEMPIO n°13

SIA $\varphi$ LA SUPERFICIE CARTESIANA DATA DAL GRAFICO DELLA FUNZIONE $f(x,y)=x^3-3xy^2$, CON $(x,y)\in D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2\le 1\}$

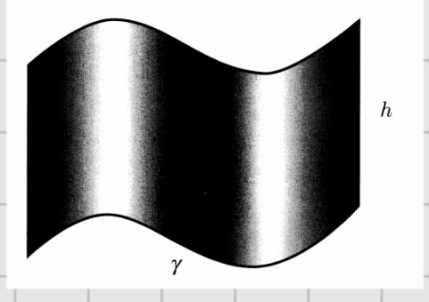



$$A(\varphi)=\iint_D\sqrt{1+(3x^2-3y^2)^2+36x^2y^2}\,dx\,dy=$$

$$=\iint_D\sqrt{1+9(x^2+y^2)^2}\,dx\,dy=2\pi\int_0^1\rho\sqrt{1+9\rho^2}\,d\rho=\frac{2}{27}\pi(10\sqrt{10}-1)$$

## ESEMPIO n°14

SIA $\varphi$ LA SUPERFICIE CILINDRICA DI EQUAZIONI $\varphi(u,v)=(x(u),y(u),v)$, CON $u\in[a,b]$, $v\in[0,h]$, GENERATA DALLA CURVA PIANA $\gamma$.




DALLA $\varphi_u\wedge\varphi_v=(y'(u),-x'(u),0)$ SEGUE CHE

$$A(\varphi)=\int_0^h dv\int_a^b\sqrt{(x'(u))^2+(y'(u))^2}\,du=hL(\gamma)$$

CIOÈ L'AREA DI $\varphi$ È DATA DALLA LUNGHEZZA $L(\gamma)$ DELLA GENERATRICE $\gamma$ MOLTIPLICATA PER $h$

ORA CONSIDERIAMO UNA <u>SUPERFICIE DI ROTAZIONE</u>: SUPPONIAMO DI RUOTARE UNA CURVA REGOLARE $\gamma$, DI EQUAZIONI $\gamma(u)=(x(u),z(u))$ CON $u\in[a,b]$, $x(u)>0$ PER OGNI $u\in(a,b)$, DI UN ANGOLO $\alpha\in(0,2\pi]$. DALLA $|\varphi_t\wedge\varphi_\theta|=|x(t)\sqrt{[x'(t)]^2+[z'(t)]^2}>0$ SEGUE CHE L'AREA $A(\varphi)$ DELLA SUPERFICIE REGOLARE $\varphi$ COSÌ OTTENUTA È DATA DA

$$A(\varphi)=\int_0^\alpha dv\int_a^b x(u)\sqrt{(x'(u))^2+(z'(u))^2}\,du=\alpha\int_\gamma x\,ds=\alpha\cdot\ell\cdot x_B$$

DOVE $\ell$ È LA LUNGHEZZA DELLA CURVA RUOTANTE $\gamma$ E $x_B=\frac{1}{\ell}\int_\gamma x\,ds$

## TEOREMA DI GULDINO PER LE SUPERFICI DI ROTAZIONE

L'AREA DELLA SUPERFICIE GENERATA DALLA ROTAZIONE DI UN ANGOLO $\alpha$ DI UNA CURVA REGOLARE $\gamma$ È DATA DALLA LUNGHEZZA DELLA CURVA RUOTANTE MOLTIPLICATA PER LA LUNGHEZZA DELL'ARCO DI CIRCONFERENZA DESCRITTO NELLA ROTAZIONE DAL BARICENTRO

## ESEMPIO N°15

UTILIZZANDO IL TEOREMA DI GULDINO SI OTTIENE L'AREA DEL TORO $\Phi$, GIÁ CALCOLATO NELL'ESEMPIO N°12. LA LUNGHEZZA DELLA CURVA RUOTANTE $\gamma$ È INFATTI $2\pi r$, MENTRE IL BARICENTRO DI $\gamma$, CIOÈ IL CENTRO DELLA CIRCONFERENZA $\gamma$, HA DISTANZA DALL'ASSE DI ROTAZIONE PARI AD $a$ E QUINDI DESCRIVE UNA CIRCONFERENZA DI LUNGHEZZA $2\pi a$. SI HA ALLORA $A(\Phi) = 2\pi r \cdot 2\pi a = 4\pi^2 ar$

LA FORMULA DELL'AREA PUÓ ESSERE GENERALIZZATA AL CASO DI SUPERFICI REGOLARI A TRATTI.
DIREMO CHE $\Phi$ È UNA SUPERFICIE REGOLARE A TRATTI SE $\Phi: D \to \mathbb{R}^3$ È CONTINUA E SE ESISTE UNA DECOMPOSIZIONE DI $D$ IN DOMINI REGOLARI $\{D_1, D_2, \dots, D_N\}$ A DUE A DUE PRIVI DI PUNTI INTERNI IN COMUNE, TALE CHE $\Phi_i = \Phi|_{D_i}$ ($\Phi_i$ È LA RESTRIZIONE DI $\Phi$ A $D_i$) È UNA SUPERFICIE REGOLARE PER OGNI $i = 1, 2, \dots, N$. SE $\Phi$ È UNA SUPERFICIE REGOLARE A TRATTI SI PONE

$$A(\Phi) = \sum_{i=1}^{N} \iint_{D_i} |\Phi_u \wedge \Phi_v| \, du\,dv$$